

LAPORAN TUGAS AKHIR INTERAKSI MANUSIA DAN KOMPUTER

**APLIKASI TRAIN TRACK: Rancang Bangun Aplikasi TIKET Berbasis
Mobile**



Dosen Pengampu :
Rindu Puspita Wibawa, S.Kom., M.Kom.,

Oleh Kelompok 3 :

**S1 PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
SURABAYA
2023**

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan	2
1.4 Manfaat	2
BAB II METODOLOGI	3
2.1 Teknik Pengumpulan Data	3
2.2 Teknik Analisis Data	4
BAB III PEMBAHASAN DAN HASIL	15
3.1 Pembahasan	15
3.2 Hasil	15
BAB IV PENUTUP	19
4.1 Kesimpulan	19
4.2 Ucapan Terima Kasih	19
4.3 Saran	19
LAMPIRAN	21

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Teknologi yang berkembang dari hari ke hari menciptakan kebutuhan akan informasi yang akurat, tepat guna dan terkini semakin dibutuhkan guna menghadapi segala tantangan di era globalisasi dan persaingan bebas. Pesatnya Perkembangan teknologi dan ilmu Informatika mendorong masyarakat baik kelompok maupun perorangan, instansi pemerintah maupun swasta untuk memanfaatkan perkembangan dan teknologi dan ilmu informatika tersebut. Karena dengan kehadiran teknologi informasi tersebut pengguna akan lebih mudah dan lebih praktis dalam mengerjakan segala aspek yang dikerjakannya.

Aplikasi “ TRAIN TRACK ” ini dirancang sesuai dengan kebutuhan pengguna dari segi padatnya aktivitas harian menjadi semakin penting. Platform TIKET sebagai solusi bagi banyak individu dan keluarga. Permintaan terhadap perjalanan yang efisien dan praktis terus tumbuh. Namun, tiket kereta api tradisional seringkali menghadapi kendala dalam hal aksesibilitas dan kenyamanan. Oleh karena itu, Aplikasi ini menyediakan pengembangan sebuah aplikasi yang akan memberikan pelanggan akses yang lebih mudah dan cepat ke layanan yang mereka butuhkan, mengurangi waktu dan usaha yang harus mereka habiskan untuk perjalanan keluar kota.

Aplikasi “TRAIN TRACK” memberikan kenyamanan yang luar biasa kepada pelanggan. Mereka dapat dengan mudah memesan layanan tiket kereta api tanpa harus pergi ke tempat stasiun, yang sangat cocok untuk gaya hidup yang sibuk. Selain itu, aplikasi ini memungkinkan pelanggan untuk melacak status pesanan mereka, mengetahui jadwal perjalanan, dan bahkan membayar secara online, semuanya dengan beberapa ketukan di ponsel mereka. Tiket kereta api juga mendapatkan jadwal keberangkatan dari penggunaan aplikasi. Aplikasi mempermudah manajemen pesanan dan inventaris, yang mengurangi kesalahan manusia dan meningkatkan efisiensi operasional. Hal ini dapat menghemat biaya operasional dan meningkatkan produktivitas. Selain itu, aplikasi tiket kereta api memungkinkan pemilik usaha untuk mengumpulkan data pelanggan yang berharga, yang dapat digunakan untuk meningkatkan layanan dan strategi pemasaran. Secara keseluruhan, penggunaan aplikasi tiket memberikan keuntungan signifikan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah maka dapat dirumuskan sebuah masalah yaitu :

Saat ini, hampir semua pemesanan Tiket Kereta Api menggunakan sebuah sistem Online terutama untuk melakukan pemesanan agar dapat memberikan kemudahan dan cepat dalam terhindar dari antrian pemesanan tiket offline. oleh karena itu, saya membuat sebuah program sederhana yang diperuntukkan khusus bagi Pemesanan Tiket Kereta Api. saya memfokuskan program yang saya buat untuk pembelian Tiket Kereta Api. Program tersebut, saya buat untuk mempermudah penyedia dalam pemesanan.

1.3 Tujuan

1. Untuk meningkatkan kecepatan dan efisiensi dalam pemesanan tiket kereta api melalui potensi pengembangan teknologi pendukung.
2. Agar masyarakat dapat melakukan pemesanan online tiket kereta api secara jarak jauh, memberikan akses tanpa batasan tempat, dan memberikan kebebasan mengelola tugas sesuai dengan jadwal dan kebutuhan pribadi.

1.4 Manfaat

1. Pemesanan tiket online (kereta api) terselesaikan dengan baik.
2. Memberi kemudahan kepada pelanggan yang memerlukan pemesanan tiket.
3. Membantu masyarakat untuk pemesanan tiket online dalam memasarkan layanan TRAIN TRACK.
4. Menekan biaya dan waktu pelanggan dalam mencari layanan tiket TRAIN TRACK hanya dengan menggunakan smartphone yang sudah terkoneksi dengan internet.

BAB II METODOLOGI

2.1 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang kami gunakan adalah Kuesioner. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Tipe pertanyaan dalam angket dibagi menjadi dua, yaitu: terbuka dan tertutup (Menurut Sugiyono (2017:142)). Kuesioner merupakan metode pengumpulan data yang lebih efisien bila peneliti telah mengetahui dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang diharapkan dari responden. Selain itu, kuesioner juga cocok digunakan bila jumlah responden cukup besar dan tersebar di wilayah yang luas.

Adapun beberapa keuntungan menggunakan Kuesioner seperti :

1. Kuesioner dapat digunakan untuk mengumpulkan data dari banyak orang secara cepat dan efisien.
2. Kuesioner dapat memastikan bahwa semua responden menjawab pertanyaan yang sama dengan cara yang sama.
3. Data dari kuesioner dapat dengan mudah dianalisis untuk mengidentifikasi pola dan tren.
4. Kuesioner dapat digunakan untuk mengukur berbagai variabel, termasuk persepsi, sikap, pengetahuan, dan perilaku.
5. Kuesioner dapat disebarkan ke responden dari berbagai lokasi geografis.
6. Kuesioner dapat melindungi privasi responden dengan memungkinkan mereka memberikan jawaban tanpa harus berinteraksi langsung dengan peneliti.
7. Kuesioner dapat dirancang untuk memenuhi kebutuhan penelitian tertentu.
8. Kuesioner umumnya lebih murah daripada metode pengumpulan data lainnya.

- ☐ Berikut Pernyataan Kuesioner untuk memperkuat pengembangan Aplikasi “TRAIN TRACK”

Kuesioner	Kategori
Menurut saya aplikasi sistemnya terlalu rumit.	
Sistem ini tampaknya tidak memperhatikan kebutuhan pengguna dengan baik.	

Menurut saya flowchart diatas susah untuk dipahami.	Kuesioner ini menggunakan skala likert dengan alternatif 2 jawaban yaitu: 1. Tidak Setuju (TS) 2. Setuju (S)
Sejauh mana anda setuju dengan respons dan layanan pelanggan yang diberikan oleh tiket Kereta Api.	
Aplikasi tiket Kereta Api menyediakan informasi perjalanan antar kota dengan lengkap dan akurat.	
Mengapa anda memilih untuk memakai aplikasi ini dibandingkan dengan aplikasi pembelian tiket lainnya?	Kuisisioner ini menggunakan tipe kuisisioner terbuka, karena responden dapat memberikan jawaban yang mereka inginkan.
Jika Anda pernah mengalami masalah, apa jenis masalah yang pernah Anda alami dalam pembelian tiket kereta api?	
Apakah Anda memiliki saran atau rekomendasi tambahan untuk meningkatkan pengalaman pengguna dalam aplikasi ini?	

2.2 Teknik Analisis Data

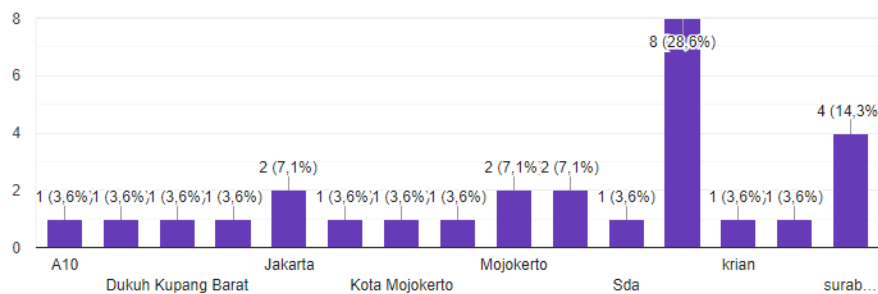
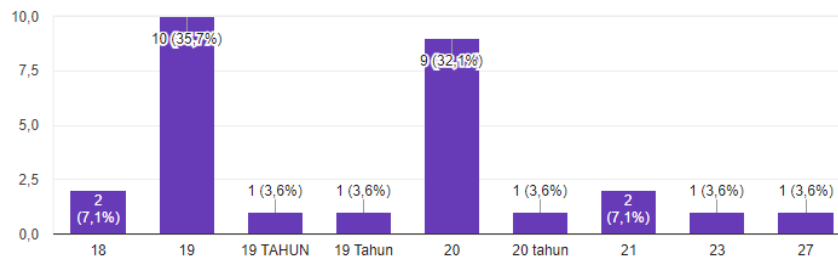
Kami menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data utama untuk menggali pandangan pengguna terhadap aplikasi Tiket Kereta Api. Kuesioner ini terdiri dari 6 pertanyaan yang dirancang sedemikian rupa untuk mencakup jawaban yang relevan dengan tujuan proyek ini. Kuesioner ini bertujuan untuk mengumpulkan data penting terkait pengalaman, preferensi, dan masalah pengguna terhadap aplikasi Tiket Kereta Api. Dengan mengidentifikasi aspek-aspek yang penting bagi pengguna, seperti fitur-fitur yang diharapkan, kendala yang dihadapi, serta saran perbaikan, tim pengembangan dapat merancang dan meningkatkan aplikasi sesuai dengan kebutuhan pengguna. Hasil dari kuisisioner ini akan memberikan wawasan berharga untuk pengambilan keputusan yang lebih baik dalam mengembangkan aplikasi Tiket Kereta Api yang lebih efektif dan sesuai dengan harapan pengguna, sekaligus meningkatkan pengalaman mereka dalam melakukan.

□ Berikut Analisis Data kami, dengan jumlah responden 28 orang :

Statistics									
No	Nama	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Total Score	SUS Score (*2.5)
1	Wimpy Roby shaputra	3	2	1	3	5	5	11	27.5
2	Jauza Audy	2	1	2	2	4	4	7	17.5
3	Eka Yunizar Zaimatus Sa'diyah	1	3	4	4	5	5	14	35
4	FATHIA BILQISH	3	4	2	3	4	4	12	30
5	Stevi Aprilianti Cahyani	1	2	2	2	4	4	7	17.5
6	Syarla	1	3	3	3	3	3	8	20
7	Salsabilla Sukma Masayu	2	2	2	3	4	4	9	22.5
8	Yustika nadila	1	2	1	4	3	5	8	20
9	Anindhita R	2	4	2	3	5	5	13	32.5
10	gen	0	5	4	3	2	5	13	32.5
11	Tuti Dian Kusumawati	3	2	2	4	4	4	11	27.5
12	Andika Faliyastats Yunus	2	4	3	3	4	4	14	35
13	ayunda meilin stevany	1	1	1	3	5	5	8	20
14	Alfin Cahya Ruswanda	1	3	2	3	4	4	9	22.5
15	Antonius Edwardo	2	4	3	4	4	5	14	35
16	Dewangga Alun Kalokajaya	3	3	4	3	4	4	14	35
17	Riza Permata	5	1	5	5	5	5	20	50
18	Aditya Yudha Pradana	3	3	3	3	3	3	10	25
19	Rahmadanix Cinta	3	2	3	3	3	4	10	25

Statistics									
	Endynda								
20	manda cans amay	3	4	3	3	4	3	12	30
21	Hedy Pamungkas	3	3	3	3	3	3	10	25
22	Mahbubi	4	3	5	4	3	2	13	32.5
23	anastasya aprilla	5	3	4	3	5	5	17	42.5
24	Nadiaaa	5	3	2	4	4	4	14	35
25	Khoirunnisa Sabila	4	1	1	2	4	4	8	20
26	restu citra amalia	3	1	1	5	5	5	12	30
27	Novia Putri	4	2	3	5	4	4	14	35
28	Achmad sabil hakiki	3	3	2	2	4	5	11	27.5

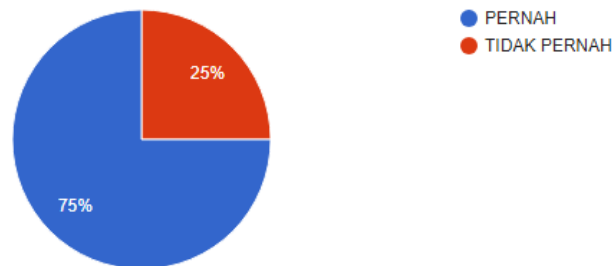
Dari Rata-rata diatas dapat dilihat 10 Responden menyatakan lebih dari 28, maka Aplikasi “TRAIN TRACK” Dapat digunakan dengan baik



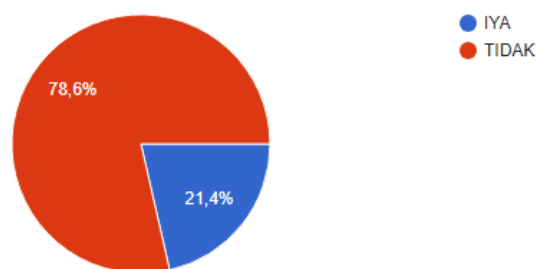
Dari diagram di atas, tingkat penggunaan aplikasi Tiket Kereta Api di daerah perkotaan lebih tinggi dibandingkan daerah pedesaan. Hal ini dapat diartikan bahwa masyarakat perkotaan lebih cenderung menggunakan aplikasi Tiket Kereta Api dibandingkan masyarakat pedesaan. Ada beberapa faktor yang mungkin menyebabkan hal ini, seperti:

- Masyarakat perkotaan memiliki akses yang lebih mudah ke internet dan perangkat elektronik.
- Masyarakat perkotaan memiliki mobilitas yang tinggi, sehingga membutuhkan aplikasi Tiket Kereta Api untuk memesan Tiket secara cepat dan mudah.
- Masyarakat perkotaan lebih terbiasa menggunakan teknologi dalam kehidupan sehari-hari.

Pie Chart



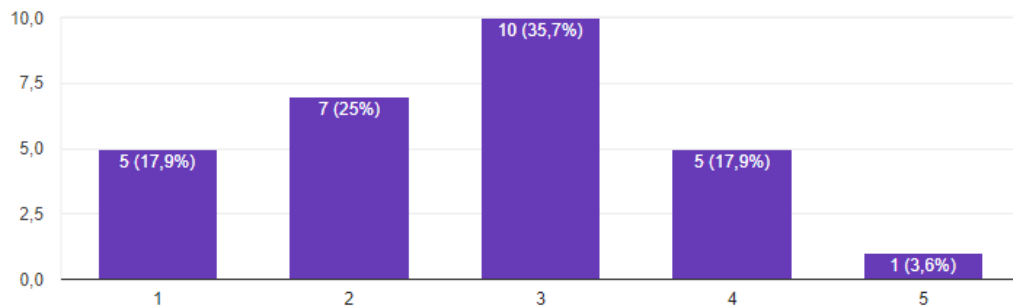
Dari gambar di atas, terdapat skala likert respon menggunakan aplikasi tiket kereta api jawaban dengan pilihan pernah dan tidak pernah.



Dari gambar di atas, terdapat skala likert respon jawaban dengan pilihan sangat tidak setuju, dan sangat setuju.

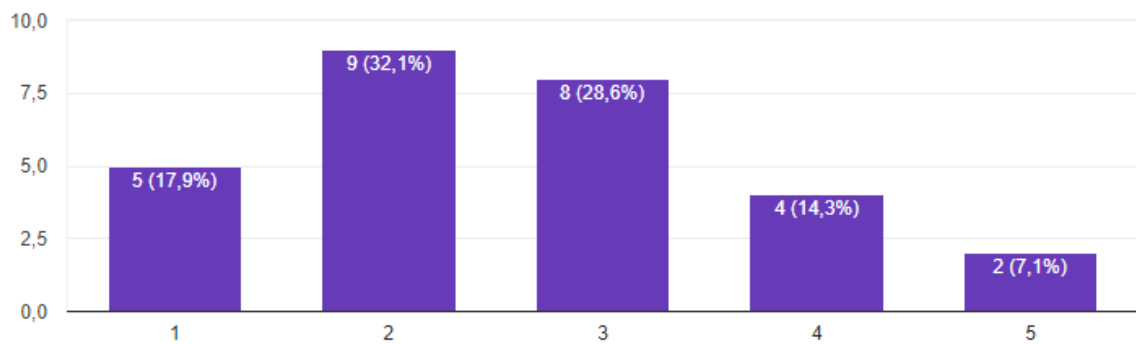
[illegible]

28 jawaban



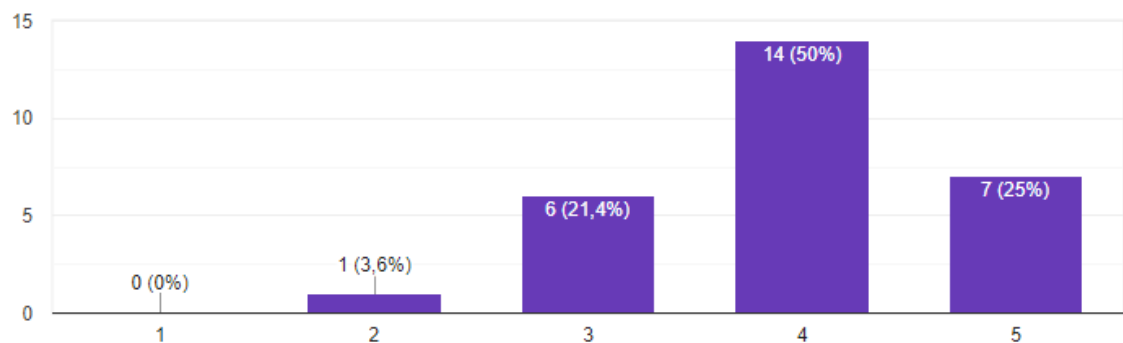
8

28 jawaban



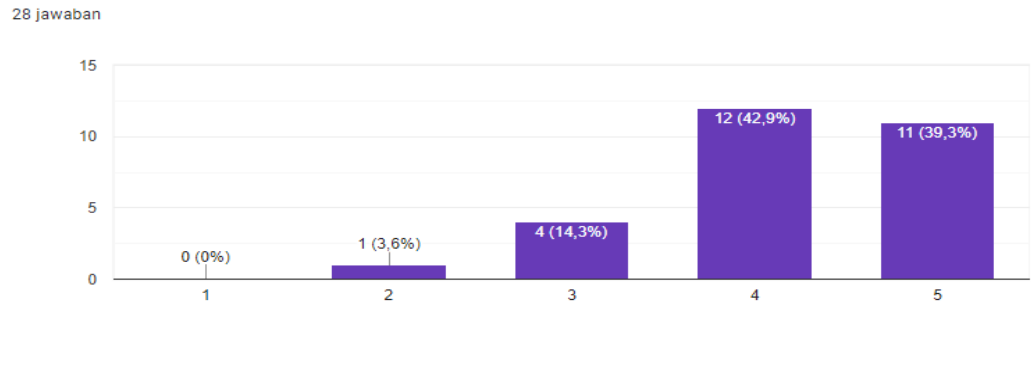
Berdasarkan analisis data kuesioner mengenai aplikasi Tiket Kereta Api terhadap masyarakat umum sebagai pengguna, disimpulkan bahwa sebagian besar responden (14,3%) system ini tampak tidak memperhatikan pengguna dengan baik. Ini mengindikasikan bahwa pengguna aplikasi tersebut memiliki keinginan kuat untuk dapat menyesuaikan pencaharian mereka sesuai kebutuhan, seperti mengubah tanggal atau waktu pemesanan tiket , atau menambah fasilitas tertentu. Kemampuan ini dianggap memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik, meningkatkan kepercayaan Untuk meningkatkan kepuasan pengguna, aplikasi perlu memastikan akses mudah ke fitur ini, menyediakan opsi yang lengkap, serta memberikan umpan balik yang jelas terkait perubahan yang dilakukan, sehingga pengalaman pengguna dapat ditingkatkan secara signifikan.

28 jawaban



Berdasarkan hasil survei kuisisioner aplikasi Tiket Kereta Api terhadap masyarakat umum, fitur pengelolaan riwayat booking (My Booking) merupakan fitur yang sangat diinginkan oleh pengguna, dengan 50% responden menyatakan keinginan untuk fitur tersebut. Alasan utama termasuk kemudahan pelacakan pemesanan, memungkinkan pemesanan lebih cepat, dan

meningkatkan kepuasan pengguna. Oleh karena itu, rekomendasi kepada pengembang aplikasi adalah membuat fitur Train Track yang mudah digunakan, disesuaikan dengan kebutuhan pengguna, dan terintegrasi dengan fitur lain dalam aplikasi, sehingga meningkatkan kepuasan dan penggunaan aplikasi secara lebih sering.



Berdasarkan diagram tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengguna aplikasi Tiket Kereta Api memiliki tingkat kepuasan yang tinggi. Pengguna aplikasi Tiket Kereta Api menunjukkan tingkat kepuasan yang tinggi, dengan sebagian besar responden menyatakan tidak memiliki keluhan khusus dan merasa bahwa aplikasi memudahkan proses pemesanan. Meskipun demikian, ada potensi perbaikan, seperti menambah fitur pemesanan harga spesial, fitur penukaran poin, dan layanan pelanggan 24 jam, serta meningkatkan responsivitas layanan pelanggan. Dengan perbaikan ini, aplikasi tersebut dapat meningkatkan kepuasan pengguna dan memberikan pengalaman yang lebih baik di pasar Indonesia.

BAB III PEMBAHASAN DAN HASIL

3.1 Pembahasan

Aplikasi "TRAIN TRACK" menjadi perwujudan solusi inovatif dalam mengatasi tantangan pemesanan tiket tradisional di era globalisasi dan persaingan bebas. Dipicu oleh pesatnya perkembangan teknologi informasi, kebutuhan masyarakat akan pelayanan pembelian tiket kereta api yang efisien dan praktis semakin mendesak. Dalam menghadapi padatnya aktivitas harian, aplikasi ini dirancang dengan mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan pelanggan dan efisiensi operasional. Dengan antarmuka pengguna yang intuitif, pelanggan dapat dengan mudah memesan layanan, melacak status pesanan, dan melakukan pembayaran secara online, memberikan kenyamanan yang luar biasa dalam gaya hidup yang sibuk. Di sisi lain, pemesanan tiket kereta api memperoleh manfaat signifikan melalui kemudahan manajemen pesanan, inventaris, dan pengumpulan data pelanggan. Aplikasi ini tidak hanya menciptakan hubungan yang lebih erat antara penyedia layanan dan pelanggan, tetapi juga membuka peluang untuk meningkatkan efisiensi operasional dan strategi pemasaran. Secara keseluruhan, "TRAIN TRACK" bukan hanya sebuah alat praktis dalam memenuhi kebutuhan pelanggan, tetapi juga menjadi pendorong untuk pertumbuhan dan kemajuan pembelian tiket kereta api di era digital ini.

3.2 Hasil

a) Logo Aplikasi TRAIN TRACK

Gambar 3.2.1. Logo Aplikasi TRAIN TRACK

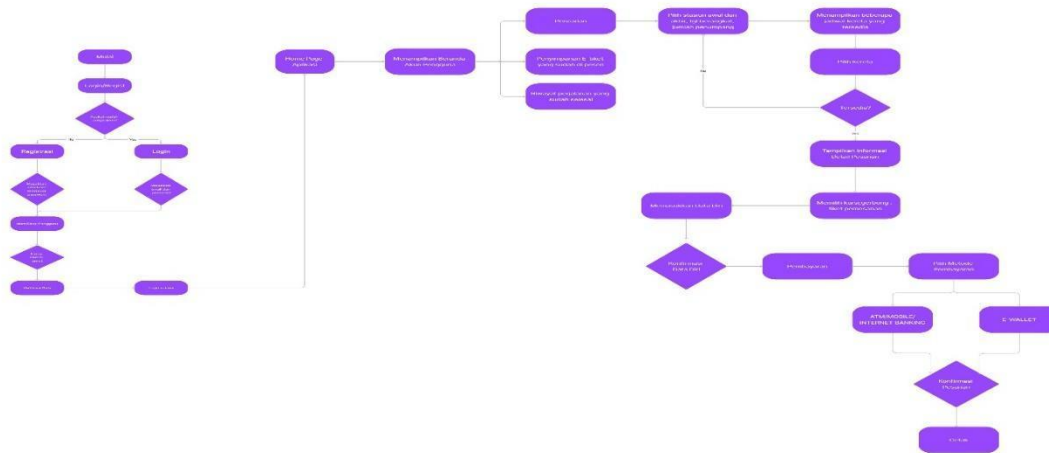


Logo TRAIN TRACK menggunakan warna biru tua sebagai warna utama. Warna ini memberikan kesan kepercayaan, keamanan, dan profesionalisme, yang sesuai dengan konsep layanan yang superior yang diusung oleh perusahaan.

Logo juga menampilkan elemen garis rel kereta api yang berwarna putih. Elemen ini melambangkan perjalanan yang lancar dan aman, yang merupakan salah satu nilai utama yang ditawarkan oleh TRAIN TRACK.

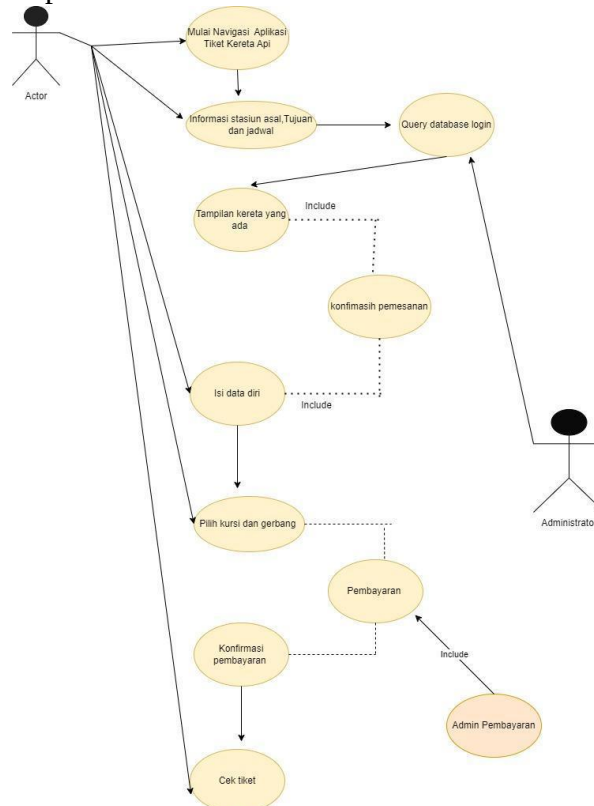
Secara keseluruhan, logo TRAIN TRACK dirancang untuk memberikan kesan yang kuat dan profesional, serta sesuai dengan konsep layanan yang ditawarkan oleh perusahaan.

b) Flowchart Aplikasi TRAIN TRACK



Gambar 3.2.2. Flowchart Aplikasi TRAIN TRACK

c) Use Case Diagram Aplikasi TRAIN TRACK



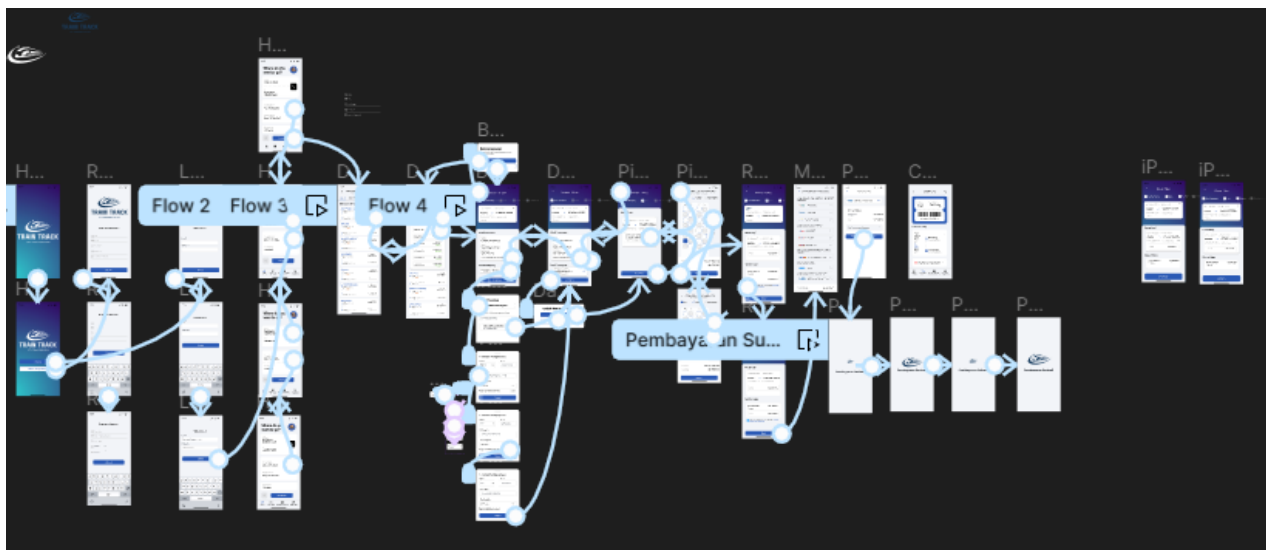
Gambar 3.2.3. Use Case Diagram Aplikasi TRAIN TRACK

Kelompok kami menggunakan Use Case Diagram untuk Aplikasi "TRAIN TRACK" yang dimana Sistem Informasi Pelayanan pemesanan tiket kereta api antara Sistem dan User.

Keterangan Use Case Diagram Aplikasi "TRAIN TRACK" :

1. Orang yang dapat mengakses dan menggunakan aplikasi train track tersebut, mulai dari login hingga melakukan aksi terhadap aplikasi.
2. User mendaftarkan diri terhadap aplikasi .
3. Ketika user, informasi stasiun asal, tujuan dan jadwal.
4. Query database login.
5. Tampilan kereta yang ada.
6. Konfirmasi pemesanan .
7. Isi data.
8. Pilih kursi dan gerbang.
9. Pembayaran.
10. Konfirmasi pembayaran.
11. Cek tiket.

d) High Fidelity Prototyping



Gambar 3.2.4. High Fidelity Prototyping

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Aplikasi "TRAIN TRACK" hadir sebagai solusi inovatif untuk mengatasi kendala dalam pemesanan tiket tradisional di tengah perkembangan teknologi informasi yang pesat. Dengan mempertimbangkan kebutuhan pelanggan yang semakin penting dalam aktivitas harian yang padat, aplikasi ini berhasil memberikan kemudahan akses layanan pemesanan tiket kereta api secara cepat dan praktis. Bagi pelanggan, aplikasi ini memberikan kenyamanan luar biasa dengan fitur pemesanan, pelacakan pesanan, dan pembayaran online, sesuai dengan gaya hidup yang sibuk. Sebagai hasilnya, penggunaan aplikasi train track ini tidak hanya memenuhi kebutuhan pasar modern, tetapi juga menjadi pendorong untuk pertumbuhan dan kemajuan pemesanan online di era digital. Dengan menggabungkan kenyamanan, efisiensi, dan potensi pengembangan bisnis, "TRAIN TRACK" menjadi pilihan yang cerdas dalam menghadapi tuntutan pasar yang semakin dinamis.

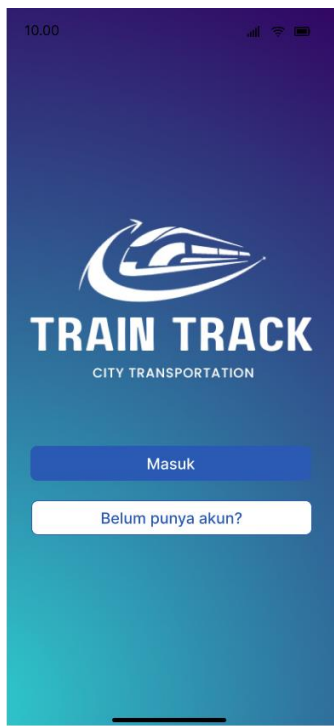
4.2 Ucapan Terima Kasih

Kami mengucapkan terima kasih kepada Dosen Pengampu mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer yaitu Ibu Rindu Puspita Wibawa, S.Kom., M.Kom atas materi berharga yang membantu kami menyelesaikan tugas akhir desain aplikasi TRAIN TRACK. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada pihak yang terlibat dalam proses pembuatan, kontribusi dan kolaborasi mereka membentuk hasil akhir yang luar biasa. Semoga keberhasilan ini menjadi awal dari prestasi bersama. Terima kasih atas dedikasi dan semangat yang diberikan.

4.3 Saran

Dengan pengembangan rancangan aplikasi "TRAIN TRACK" diharapkan dapat membawa inovasi dalam pengelolaan pelayanan pemesanan tiket online kereta api dengan fokus pada kebutuhan pelanggan. Kami sangat mengharapkan kritik, saran, dan masukan dari berbagai pihak untuk memperbaiki dan mengoptimalkan rancangan aplikasi ini. Harapan kami agar aplikasi ini dapat memberikan pengalaman yang maksimal dalam layanan train track, memenuhi kebutuhan pelanggan, dan meningkatkan efisiensi operasional. Aplikasi tidak akan bekerja secara maksimal apabila pemakai tidak menggunakannya dengan baik. Untuk itu agar dapat hasil yang maksimal admin pemesanan tiket harus mempunyai pengetahuan tentang Aplikasi untuk menghindari kerusakan penyimpanan data diri

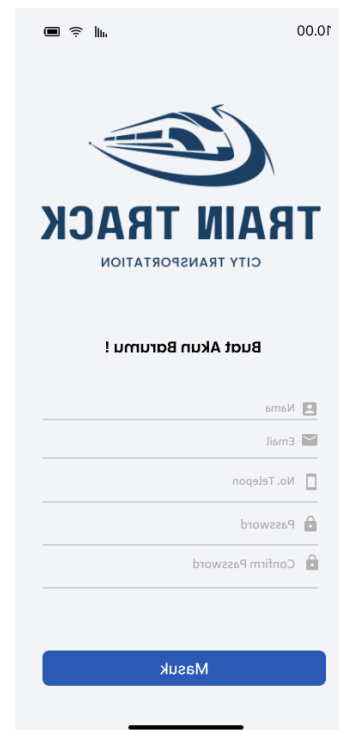
LAMPIRAN 1. Desain Aplikasi Booking Tiket Kereta Api



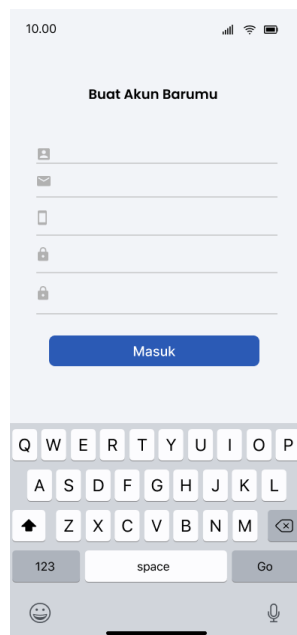
Gambar 1.



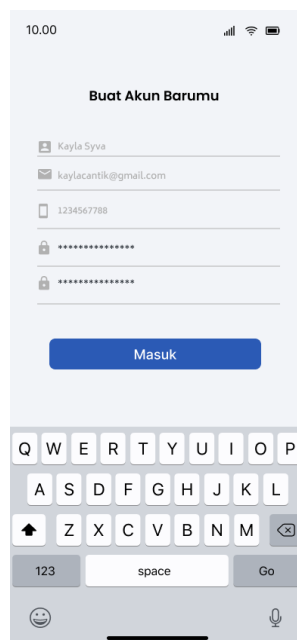
Gambar 2.



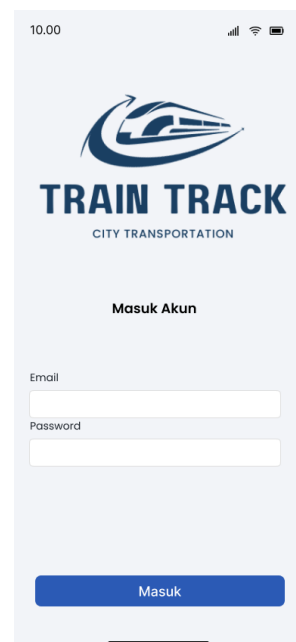
Gambar 3.



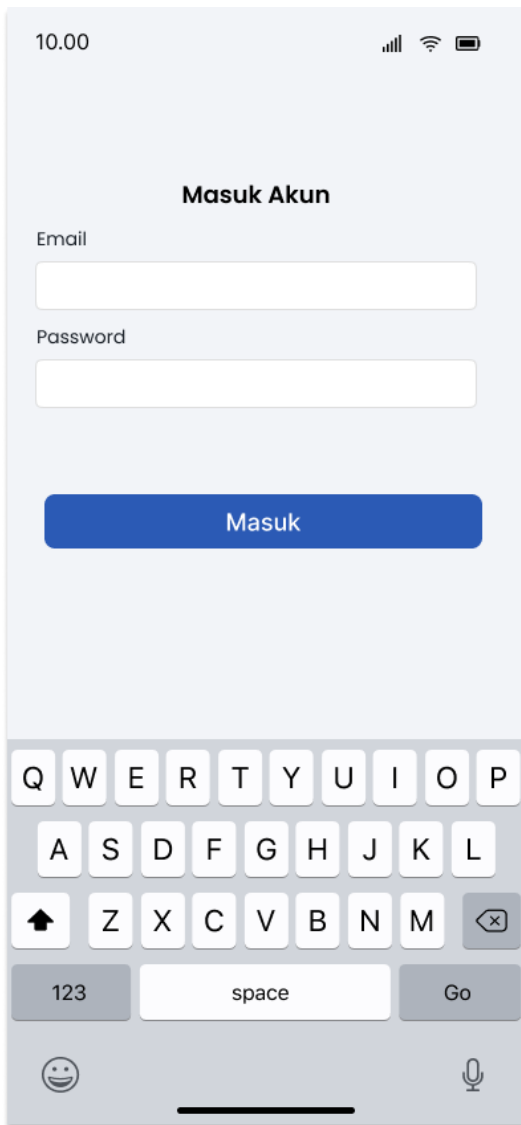
Gambar 4.



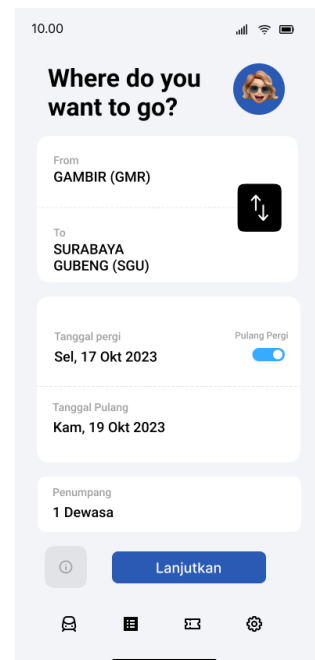
Gambar 5



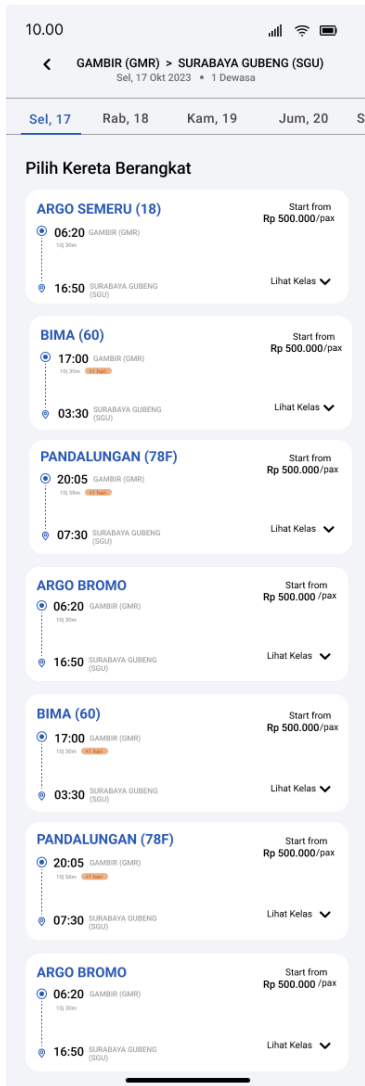
Gambar 6.



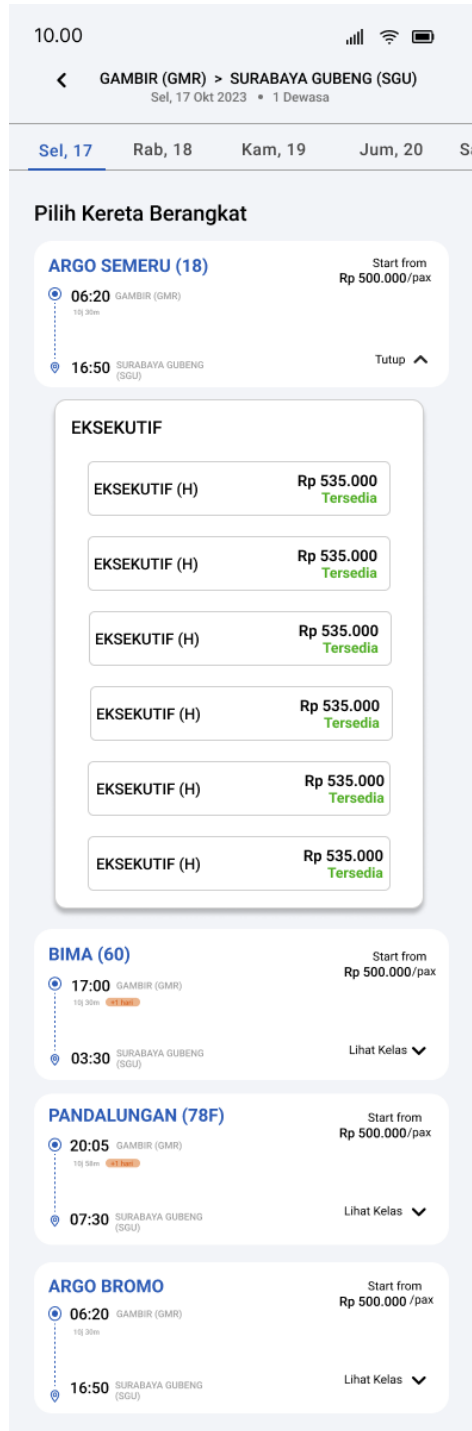
Gambar 7.



Gambar 8.



Gambar 9.



Gambar 10.

10.00

< **Pesan Tiket**

1 Data Penumpang 2 Kursi 3 Review 4 Pembayaran

Sel, 17 Okt 2023 • 06.20 - 16.50

GAMBIR → **SURABAYA GUBENG**

ARGO SEMERU (18) • EKSEKUTIF (H)

1 Dewasa

Detail Pemesanan

Nama
KAYLA SYVA SYAHPUTRI

Email
kaylacantik@gmail.com

No Telepon
0827279371838

Tambahkan sebagai penumpang ☐

Detail Penumpang [Ubah](#)

Penumpang 1 (Dewasa) 

Continue

Informasi Penumpang

 **Tambah Penumpang Baru**

atau, pilih dari daftar penumpang tersimpan

Cari nama penumpang

KAYLA SYVA SYAHPUTRI
KTP - 367104847382

Gambar 11.

< Tambah Penumpang Baru

Tipe ID No . ID

Pilih ID Nomor identitas

Nama lengkap

Masukkan nama lengkap sesuai ID

Tipe Penumpang

DEWASA

Simpan ke daftar penumpang ☐

Simpan

Gambar 12.

10.00

Pesan Tiket

1 Data Penumpang 2 Kursi 3 Review 4 Pembayaran

Sel, 17 Okt 2023 • 06.20 - 16.50

GAMBIR → SURABAYA GUBENG

ARGO SEMERU (18) • EKSEKUTIF (H)

1 Dewasa

Detail Pemesanan

Nama
KAYLA SYVA SYAHPUTRI

Email
kaylacantik@gmail.com

No Telepon
0827279371838

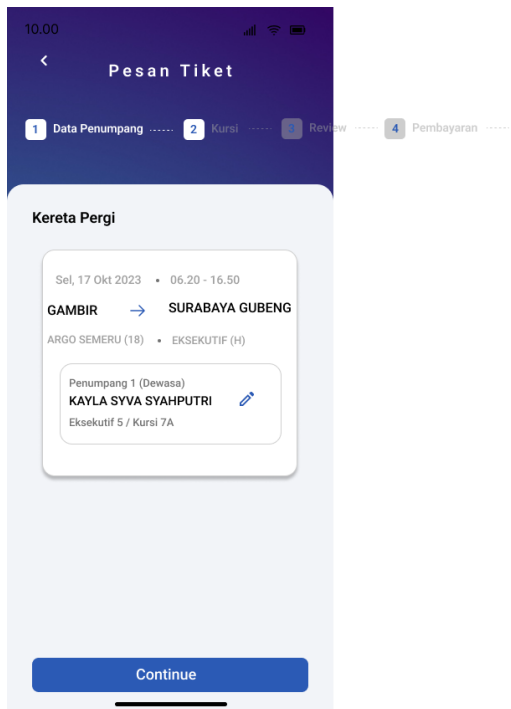
Tambahkan sebagai penumpang ☒

Detail Penumpang Ubah

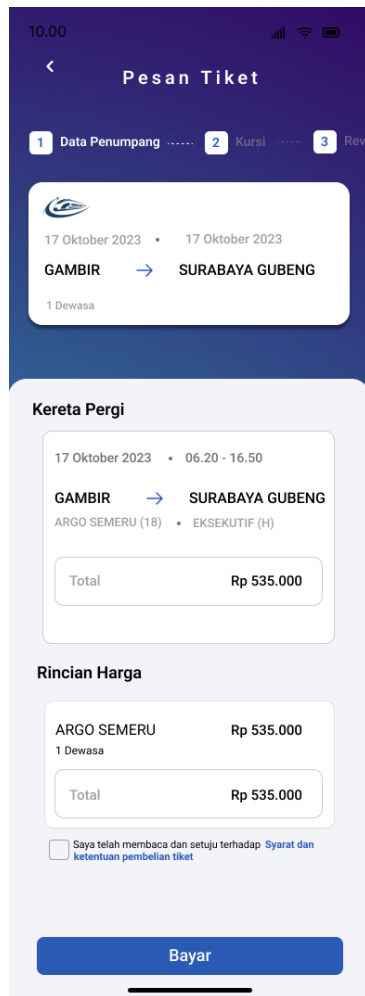
Penumpang 1 (Dewasa)
KAYLA SYVA SYAHPUTRI
KTP - 283282930249

Continue

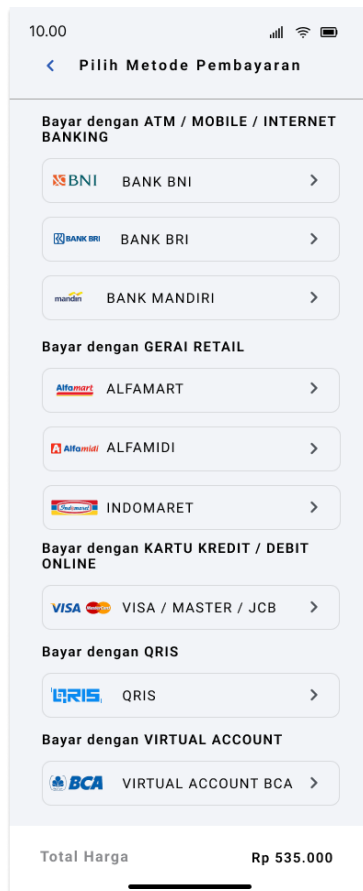
Gambar 13.



Gambar 14.



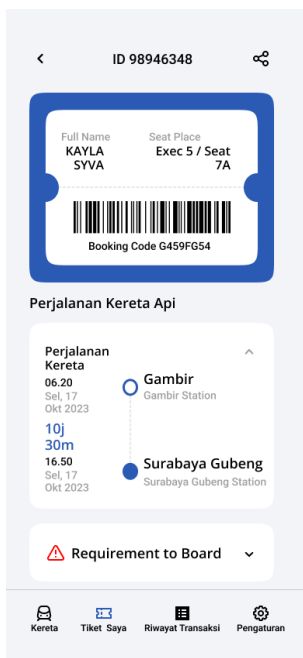
Gambar 15.



Gambar 16.



Gambar 17.



Gambar 18.